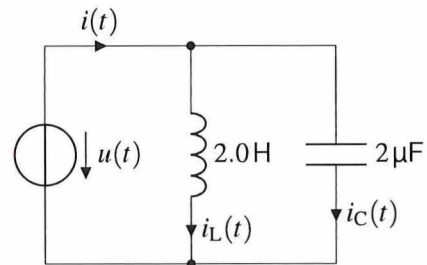
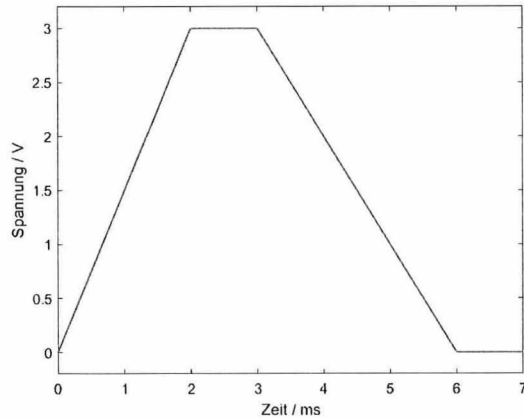


Aufgabe 1

/4

Eine Quelle weist die unten abgebildete Spannung $u(t)$ auf.

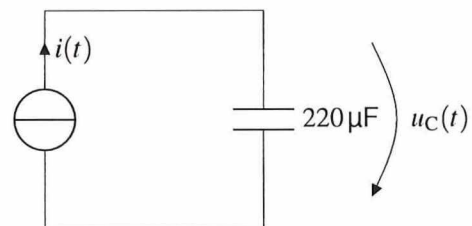
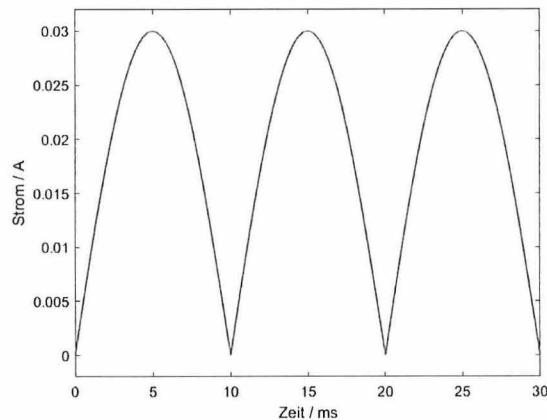


- Berechnen und skizzieren Sie $i_L(t)$, $i_C(t)$ und $i(t)$.
- Wieviel Energie hat das System nach 7 ms gespeichert?

Aufgabe 2

/4

Ein gleichgerichteter, sinusförmiger Strom $i(t)$ liegt an einem Kondensator (ungeladen für $t < 0$)

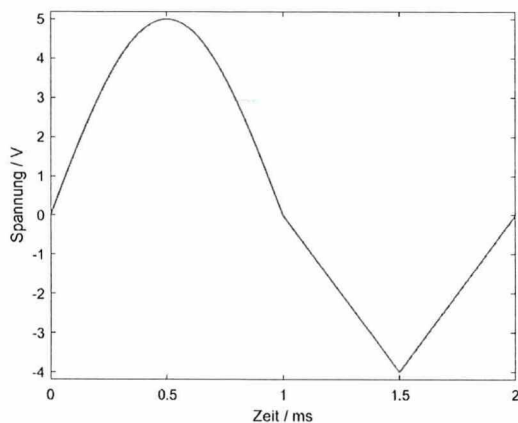


- Berechnen und skizzieren Sie $u_C(t)$.
- Nach welcher Zeit erreicht der Kondensator seine Nennspannung von 35V?

Aufgabe 3

/4

Die skizzierte, periodische Spannung $u(t)$ ist gegeben (Periodendauer $T = 2\text{ ms}$):

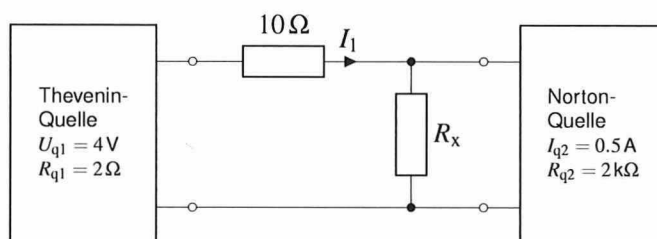


- Berechnen Sie den linearen Mittelwert von $u(t)$.
- Skizzieren Sie den Verlauf von $u^2(t)$.
- Berechnen Sie den Effektivwert von $u(t)$.

Aufgabe 4

/4

Folgendes Netzwerk ist gegeben:



- Berechnen Sie den Strom I_1 allgemein.
- Wie gross muss R_x gewählt werden, damit $I_1 = 0$ wird?
- Wie gross muss R_x gewählt werden, damit die Leistung in R_x maximal wird?